

Cheatsheet Lab 01: Nhập môn Xử lý ảnh cơ bản

Bùi Quang Chiến - 23001837

1 Đọc, Ghi và Hiển thị Ảnh (OpenCV)

- `cv2.imread(filepath, flag)`: Đọc ảnh. Flag `cv2.IMREAD_COLOR` (mặc định BGR), `cv2.IMREAD_GRAYSCALE` (ảnh xám).
- `cv2.imwrite(filepath, img)`: Lưu ảnh ra file.
- `cv2.imshow(winname, img)`: Hiển thị ảnh (kèm `cv2.waitKey(0)` để dừng màn hình).
- Chuyển đổi màu: `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)` (để hiển thị đúng bằng Matplotlib).

2 Numpy trong Xử lý ảnh

- Kích thước ảnh: `h, w, c = img.shape`.
- Loại dữ liệu: `img.dtype` (thường là `uint8 [0, 255]` hoặc `float32 [0, 1]`).
- Truy xuất pixel: `img[y, x]` hoặc `img[y, x, channel]`.
- Cắt vùng ảnh (Crop): `roi = img[y1:y2, x1:x2]`.